



Lista de Exercícios 9

- 9.1) Um lote de 100 barras de polímero foi testado quanto à resistência à tração (R) e à degradação térmica (D). Sabe-se que 25 barras apresentaram baixa resistência à tração, 15 apresentaram alta degradação térmica e 10 apresentaram ambos os problemas. Se uma barra escolhida ao acaso apresenta baixa resistência à tração, qual é a probabilidade de que ela também apresente alta degradação térmica?
- 9.2) Em um hospital, 70% dos pacientes realizam exames de Tomografia (T), 60% realizam exames de Ressonância (R) e 50% realizam ambos. Se um paciente é selecionado ao acaso e sabe-se que ele realizou uma Ressonância, qual é a probabilidade de que ele também tenha realizado uma Tomografia?
- 9.3) Um engenheiro analisa 100 corpos de prova de concreto de dois fornecedores diferentes para verificar se atingiram a resistência mínima (f_{ck}):

Fornecedor	Atingiu f_{ck} (A)	Não atingiu (N)	Total
Fornecedor X	45	5	50
Fornecedor Y	35	15	50
Total	80	20	100

Se um corpo de prova é sorteado e verifica-se que ele não atingiu a resistência mínima (N), qual a probabilidade de que ele tenha vindo do Fornecedor Y?

- 9.4) Um servidor de arquivos recebe pacotes de dados. A probabilidade de um pacote vir com erro de protocolo é $P(E) = 0,20$. A probabilidade do sistema de segurança disparar um alerta é $P(A) = 0,15$. A probabilidade de ocorrer o erro e o alerta simultaneamente é $P(E \cap A) = 0,12$. Qual a probabilidade do sistema disparar um alerta (A) dado que um erro de protocolo (E) foi detectado?
- 9.5) Um laboratório analisa 20 amostras de cerâmica, das quais 5 possuem microfissuras internas. Se retirarmos duas amostras sucessivamente e sem reposição, qual a probabilidade da segunda amostra ter microfissuras, dado que a primeira amostra retirada também tinha?
- 9.6) Um sensor de radiação emite um sinal de alerta com probabilidade de 0,95 quando detecta uma partícula. No entanto, ele pode emitir um "falso positivo" (alerta sem partícula) com probabilidade de 0,05. Sabe-se que 10% do tempo há partículas presentes. Se o alerta soou, qual a probabilidade de realmente haver uma partícula presente?

- 9.7) Em uma inspeção de ponte, verificou-se que a probabilidade de uma viga ter corrosão é 0,25. Se houver corrosão, a probabilidade de aparecerem fissuras superficiais é 0,80. Se não houver corrosão, a probabilidade de fissuras é apenas 0,10. Qual a probabilidade de uma viga ter corrosão, dado que o inspetor encontrou uma fissura superficial?
- 9.8) Um sistema de backup é composto por três unidades de armazenamento independentes. A probabilidade de cada unidade falhar é de 0,01, 0,02 e 0,05, respectivamente. Se o backup é considerado um sucesso apenas se todas as unidades funcionarem, qual a probabilidade do backup ser realizado com sucesso no horário previsto?
- 9.9) Três aditivos são testados de forma independente para melhorar a ductilidade de uma liga. Os aditivos funcionam com probabilidades de 0,2; 0,3 e 0,5, respectivamente. Se o material for testado com os três ao mesmo tempo, qual a probabilidade de que pelo menos um deles funcione para evitar a quebra do material?
- 9.10) Uma obra depende de três fornecedores independentes (cimento, areia e brita). A probabilidade de atraso do fornecedor de cimento é 0,05, de areia é 0,10 e de brita é 0,15. Qual a probabilidade da obra sofrer atraso por causa de pelo menos um dos fornecedores? (Dica: Use o complementar ? 1 menos a chance de ninguém atrasar).
- 9.11) Um acelerador linear para tratamento de tumores possui 4 travas de segurança independentes. Cada trava detecta uma anomalia com probabilidade de 0,80. Se ocorrer uma falha no sistema, qual a probabilidade de que pelo menos uma das travas detecte o problema?
- 9.12) Considere dois eventos em um banco de dados: A (o usuário é administrador) e B (o acesso foi feito em um domingo). Sabe-se que $P(A) = 0,10$, $P(B) = 0,20$ e $P(A \cap B) = 0,02$. Verifique formalmente se ser administrador e acessar o sistema no domingo são eventos independentes. (Justifique usando $P(A \cap B) = P(A)P(B)$).
- 9.13) Um componente aeroespacial é feito de duas camadas de proteção independentes. A camada externa resiste ao calor com probabilidade 0,96 e a interna com 0,90. Qual a probabilidade de que o componente falhe (ou seja, de que pelo menos uma das camadas não resista)?
- 9.14) Três softwares independentes analisam uma imagem de Raio-X em busca de anomalias. As probabilidades de cada software não detectar uma anomalia existente são 0,01; 0,03 e 0,02. Qual a probabilidade de que uma anomalia real passe despercebida pelos três softwares simultaneamente?

Respostas:

9.1) 0,40

9.2) 0,8333

9.3) 0,75

9.4) 0,60

9.5) 0,2105

9.6) 0,6786

9.7) 0,7272

9.8) 0,9217

9.9) 0,72

9.10) 0,2333

9.11) 0,9984

9.12) Sim, os eventos são independentes.

9.13) 0,136

9.14) 0,000006